

# Нормализация

## Аномалия добавления

- Невозможно добавить данные об одном объекте, не добавив данные о другом.

| Имя   | Фамилия  | Курс | Предмет          | Оценка | Дата Экзамена |
|-------|----------|------|------------------|--------|---------------|
| Илон  | Маск     | 2    | Базы данных      | 5      | 22.06.2023    |
| Илон  | Маск     | 2    | Программирование | 4      | 22.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Базы данных      | 4      | 25.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Программирование | 5      | 25.06.2023    |
| ?     | ?        | ?    | Математика       | ?      | 30.06.2023    |

Выборка

$\sigma_{\text{предикат}}(R)$

Результаты выборки являются новым отношением, которое содержит только те кортежи из исходного отношения, которые удовлетворяют заданному предикату.

В SQL выборка реализована через инструкцию `WHERE` (например):

Объединение (Join)

$R \cup S$

Объединение двух наборов кортежей определяет новое отношение, которое включает все кортежи из исходных отношений с исключением дубликатов.

Отношения совместимы, если они состоят из одинаковых атрибутов и каждая пара атрибутов имеет одинаковый домен.

В SQL возможно сделать объединение так:

```
SELECT * FROM table1
UNION
SELECT * FROM table2;
```

Синтаксически такие запросы в SQL разрешены, но семантически они не имеют смысла. Приведем пример объединения на таблицах `Item`

| ItemID | ItemName |
|--------|----------|
| 1      | Ball     |

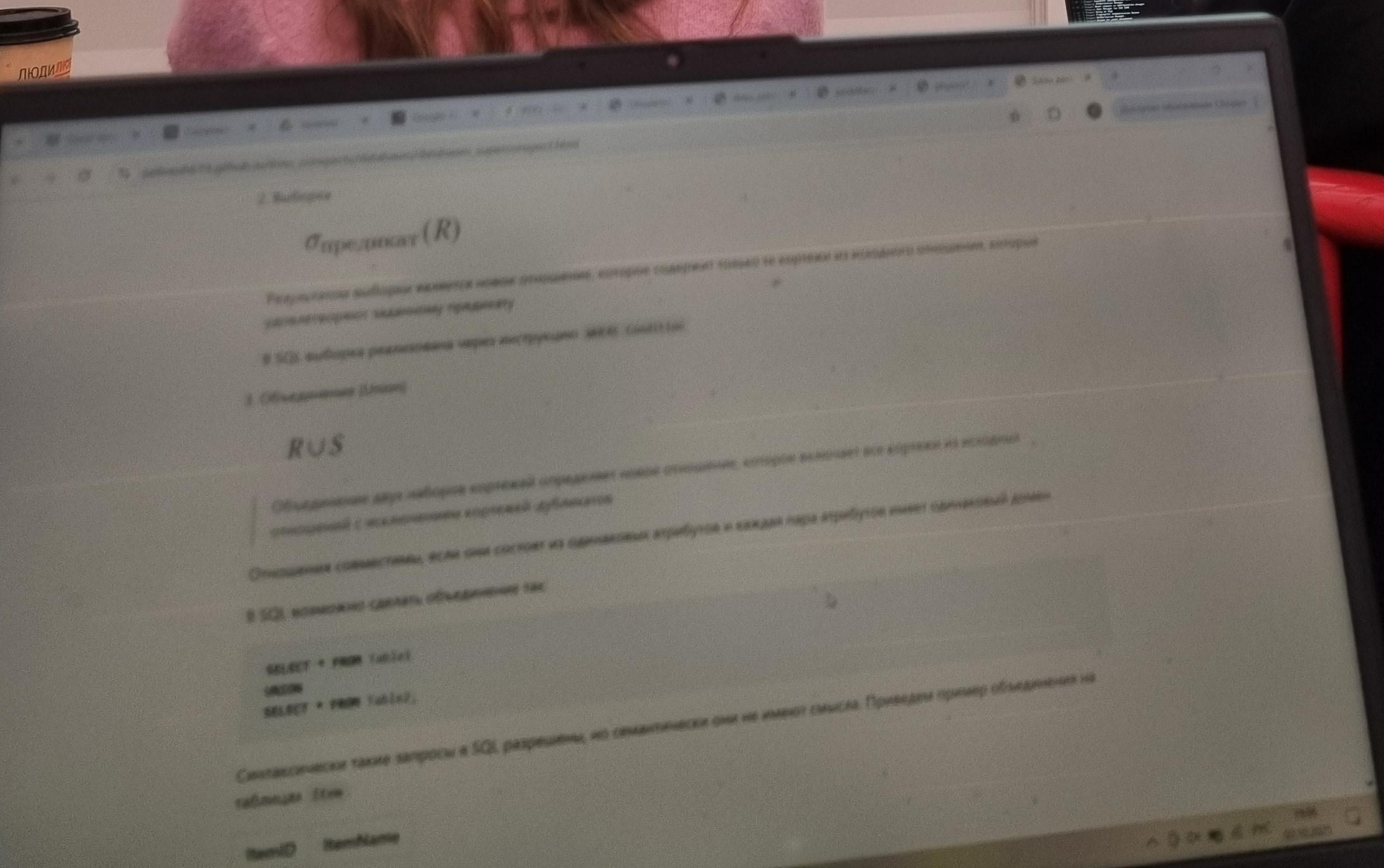


# Нормализация

## Аномалия удаления

- При удалении одних данных мы невольно теряем другие.

| Имя   | Фамилия  | Курс | Предмет          | Оценка | Дата Экзамена |
|-------|----------|------|------------------|--------|---------------|
| Илон  | Маск     | 2    | Базы данных      | 5      | 22.06.2023    |
| Илон  | Маск     | 2    | Программирование | 4      | 22.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Базы данных      | 4      | 25.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Программирование | 5      | 25.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Математика       | 5      | 30.06.2023    |



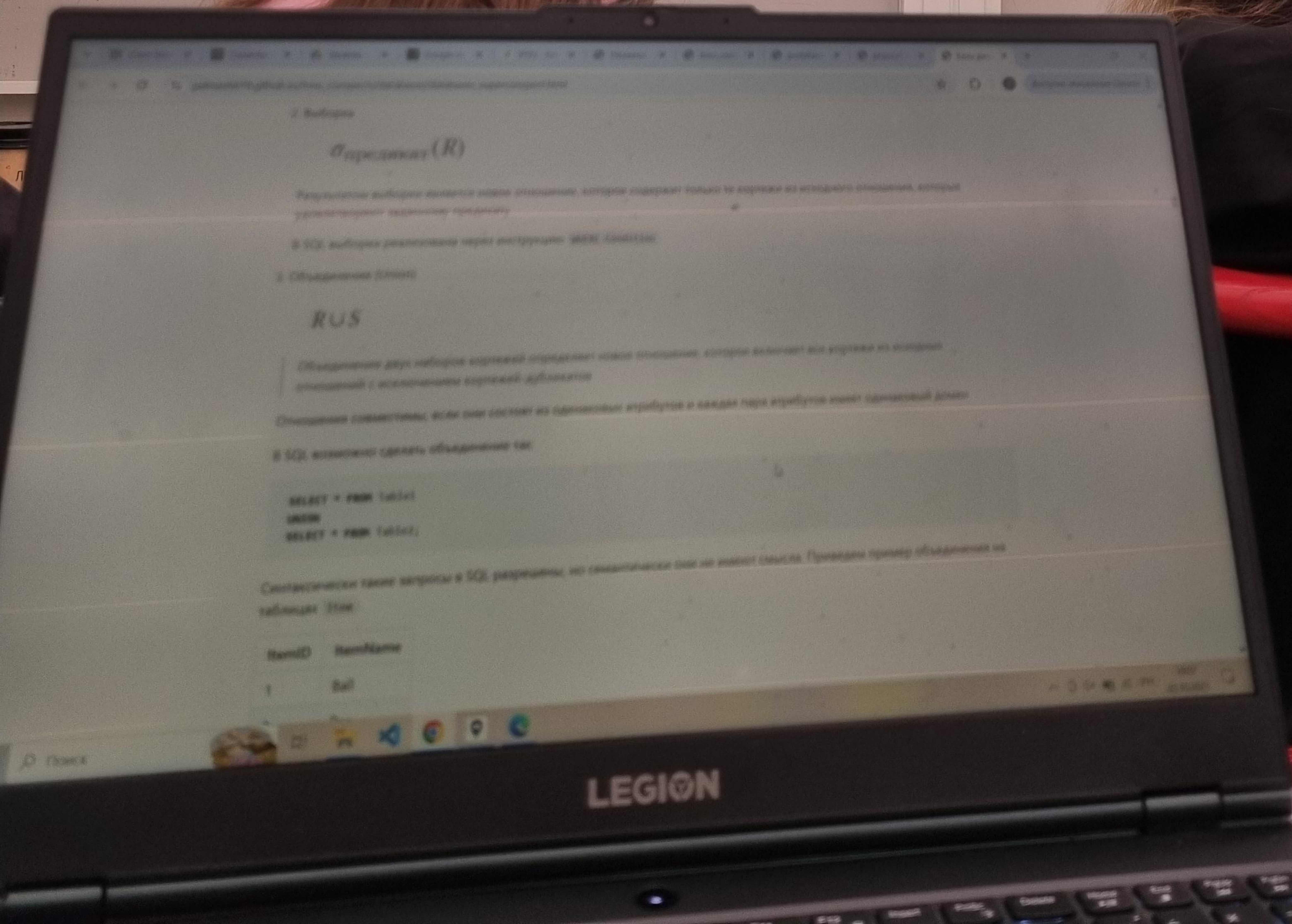


# Нормализация

## Аномалия обновления

- Чтобы изменить какое-то значение, нам приходится обновлять его в нескольких местах.

| Имя   | Фамилия  | Курс | Предмет          | Оценка | Дата Экзамена |
|-------|----------|------|------------------|--------|---------------|
| Илона | Маск     | 2    | Базы данных      | 5      | 22.06.2023    |
| Илон  | Маск     | 2    | Программирование | 4      | 22.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Базы данных      | 4      | 25.06.2023    |
| Линус | Торвальд | 2    | Программирование | 5      | 25.06.2023    |





# Нормализация

## Функциональная зависимость

- Функциональная зависимость  $A \rightarrow B$  означает, что каждому значению атрибута  $A$  соответствует ровно одно значение атрибута  $B$ . Говоря проще, зная  $A$ , мы однозначно определяем  $B$ .
- НомерПаспорта  $\rightarrow$  ФИО (Зная номер паспорта, мы найдем только одного человека).
- НомерЗаказа  $\rightarrow$  ДатаЗаказа, Сумма (Зная номер заказа, мы узнаем его дату и сумму).



# Нормализация

## Первая нормальная форма

- Переменная отношения находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, когда в любом допустимом значении отношения каждый его кортеж содержит только одно значение каждого из атрибутов.

Повторяющиеся группы

| ИСУ  | Фамилия  | Номер 1   | Номер 2   |
|------|----------|-----------|-----------|
| 1234 | Маск     | 111-11-11 |           |
| 2452 | Торвальд | 222-22-22 | 444-44-44 |
| 2132 | Гейтс    |           | 333-33-33 |

Неатомарные атрибуты

| ИСУ  | Фамилия  | Номер 1             |
|------|----------|---------------------|
| 1234 | Маск     | 111-11-11           |
| 2452 | Торвальд | 222-22-22,444-44-44 |
| 2132 | Гейтс    |                     |

1-ая нормальная форма

| ИСУ  | Фамилия  | Номер     |
|------|----------|-----------|
| 1234 | Маск     | 111-11-11 |
| 2452 | Торвальд | 222-22-22 |
| 2452 | Торвальд | 444-44-44 |
| 2132 | Гейтс    | 333-33-33 |

Отношение находится в первой нормальной форме (1НФ) тогда и только тогда, когда

- в отношении нет повторяющихся групп (атрибутов с одинаковым смыслом)
- все атрибуты атомарны
- у отношения есть ключ



# Нормализация

## Вторая нормальная форма

- Переменная отношения находится во второй нормальной форме тогда и только тогда, когда она находится в первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут неприводимо зависит от каждого её потенциального ключа.

Потенциальный ключ — {ИСУ, Предмет}

| ИСУ  | Имя   | Фамилия  | Курс | Предмет          | Оценка |
|------|-------|----------|------|------------------|--------|
| 1234 | Илон  | Маск     | 2    | Базы данных      | 4      |
| 1234 | Илон  | Маск     | 2    | Программирование | 5      |
| 2452 | Линус | Торвальд | 2    | Базы данных      | 5      |
| 2452 | Линус | Торвальд | 2    | Программирование | 5      |

| ИСУ  | Имя   | Фамилия  | Курс |
|------|-------|----------|------|
| 1234 | Илон  | Маск     | 2    |
| 2452 | Линус | Торвальд | 2    |

| ИСУ  | Предмет          | Оценка |
|------|------------------|--------|
| 1234 | Базы данных      | 5      |
| 1234 | Программирование | 4      |
| 2452 | Базы данных      | 5      |
| 2452 | Программирование | 5      |



# Нормализация

## Третья нормальная форма

- Переменная отношения находится в третьей нормальной форме, когда она находится во второй нормальной форме, и отсутствуют транзитивные функциональные зависимости неключевых атрибутов от ключевых.

| Преподаватель | Кафедра | Номер     |
|---------------|---------|-----------|
| Иванов        | ИС      | 111-11-11 |
| Петров        | ИС      | 111-11-11 |
| Сидоров       | ИКТ     | 222-22-22 |

| Преподаватель | Кафедра |
|---------------|---------|
| Иванов        | ИС      |
| Петров        | ИС      |
| Сидоров       | ИКТ     |

| Кафедра | Номер     |
|---------|-----------|
| ИС      | 111-11-11 |
| ИКТ     | 222-22-22 |



# Нормализация

## Нормальная форма Бойса-Кодда

- Переменная отношения находится в НФБК, когда она находится в третьей нормальной форме и ключевые атрибуты составного ключа не зависят от неключевых атрибутов
- Таблицы с простым первичным ключом, находящиеся в 3НФ, автоматически соответствуют НФБК

Потенциальные ключи: {Номер слота, Время начала}, {Номер слота, Время окончания}, {Лаба, Время начала}, {Лаба, Время окончания}

| Номер слота | Время начала | Время окончания | Лаба |
|-------------|--------------|-----------------|------|
| 1           | 09:30        | 10:30           | 1    |
| 1           | 11:00        | 12:00           | 1    |
| 1           | 14:00        | 15:30           | 1    |
| 2           | 10:00        | 11:30           | 1    |

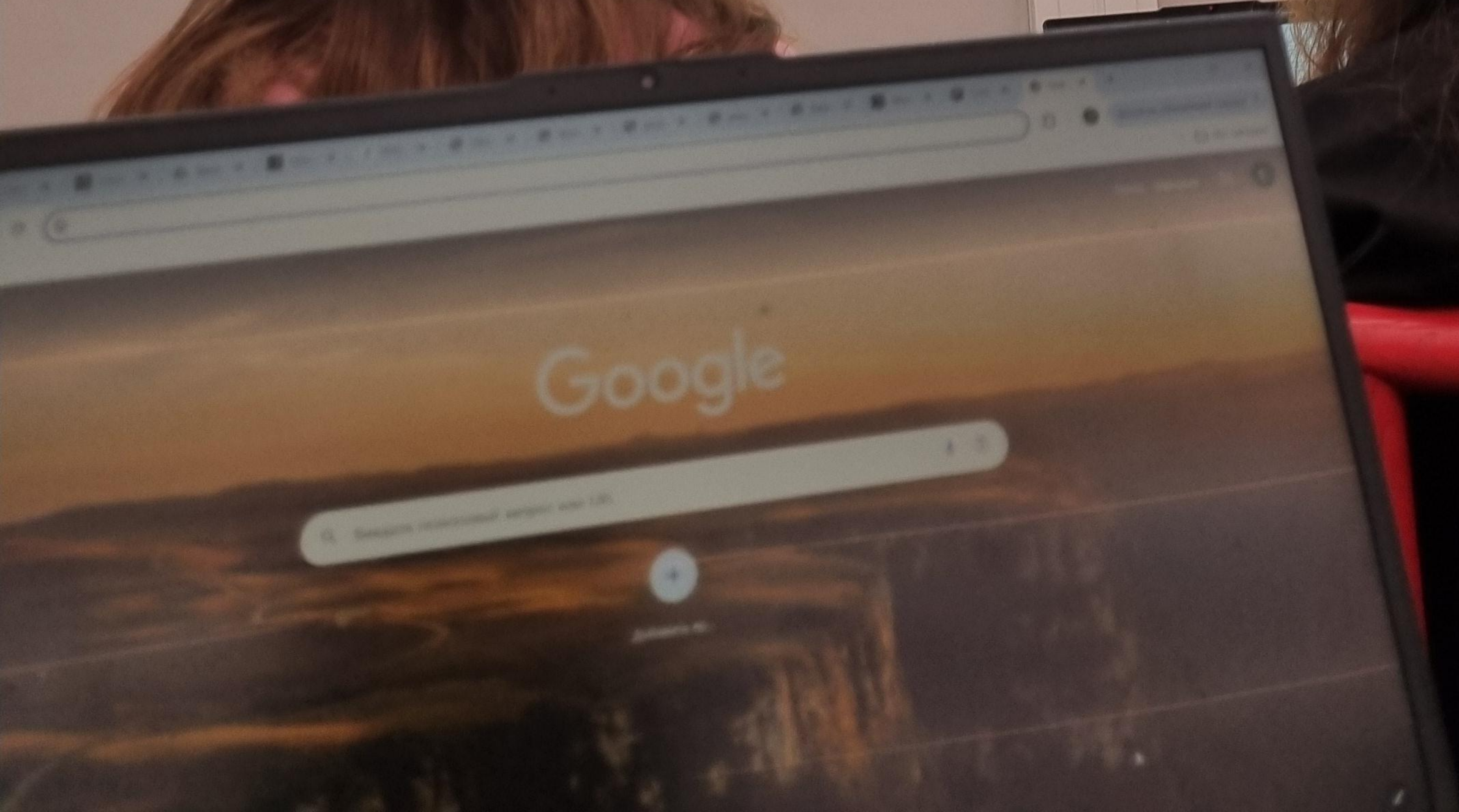
Проблема: существует функциональная зависимость Тариф → Номер корта. Детерминант (Тариф) не является потенциальным ключом



# Нормализация

## Высшие нормальные формы

- Четвертая нормальная форма (4НФ): Борется с многозначными зависимостями. Это когда один атрибут определяет множество независимых значений других атрибутов.
- Пятая нормальная форма (5НФ): Борется с зависимостями соединения без потерь, когда отношение можно без искажений восстановить только из трех и более проекций.





# Нормализация

## Многозначные зависимости

- $X$  многозначно определяет  $Y$  тогда и только тогда, когда для каждого значения  $X$  существует набор значений  $Y$ , и этот набор не зависит от значений других атрибутов  $Z$ .
- Если мы зафиксируем значение  $X$ , то получим независимые друг от друга множества соответствующих значений  $Y$  и  $Z$ .
- Многозначная зависимость возникает, когда у одной сущности есть две или более независимых характеристики "многие-ко-многим".



## Нормализация

### Пример 4НФ

| Преподаватель | Студент | Предмет    |
|---------------|---------|------------|
| Иванов        | Петров  | Математика |
| Иванов        | Петров  | Физика     |
| Иванов        | Сидоров | Математика |
| Иванов        | Сидоров | Физика     |
| Петров        | Иванов  | История    |

- Преподаватель Иванов ведет два предмета (Математика и Физика) и у него два студента (Петров и Сидоров). Чтобы отразить все возможные парные комбинации, нам пришлось создать 4 строки.
- Аномалия Вставки: Чтобы добавить преподавателю Иванову третьего студента, нам нужно будет вставить две новых строки: одну для Математики, другую для Физики.
- Удаление: Если студент Сидоров перестал изучать Физику у Иванова, мы должны удалить только одну строку? Но какую? Удаление одной строки нарушит целостность данных о том, что Иванов ведет и Физику, и что Сидоров у него учится.

20. Реляционная алгебра: соединения, деление
21. Реляционная алгебра: операции над данными
22. Реляционное исчисление
23. Исчисление кортежей
24. Связь алгебры и исчисления кортежей. Реляционная полнота исчисления кортежей
25. Исчисление доменов и его реляционная полнота
26. Datalog и рекурсия
27. Целостность данных. Триггеры
28. Представления и их обновление
29. Управление доступом к данным
30. Подсистема хранения данных
31. Индексация данных. Упорядоченные и хеш-индексы
32. Индексация данных. Другие типы индексов. Применение индексов
33. Императивное подмножество SQL
34. Data Control Language
35. Хранимые процедуры
36. Хранимые процедуры и функции: операторы
37. Курсоры
38. Хранимые функции
39. Транзакции. Восстановление. Классический алгоритм



# Нормализация

## Пятая нормальная форма

- Отношение находится в 5НФ, если каждая нетривиальная зависимость соединения в нем следует из его потенциальных ключей.
- Отношение в 5НФ не может быть без потерь декомпозировано на несколько меньших отношений (на две, три и более), а потом корректно восстановлено. Любая такая попытка приведет либо к потере данных, либо к появлению "фантомных" данных.

13. Нормальные формы: третья и четвертая нормальная форма
14. Многозначные зависимости и четвертая нормальная форма
15. Зависимости соединения и пятая нормальная форма
16. Практика нормализации и другие нормальные формы
17. Реляционная алгебра
18. Реляционная алгебра: унарные операции
19. Реляционная алгебра: операции над множествами
20. Реляционная алгебра: соединения, деление
21. Реляционная алгебра: операции над данными
22. Реляционное исчисление
23. Исчисление кортежей
24. Связь алгебры и исчисления кортежей. Реляционная полнота исчисления кортежей
25. Исчисление делянов и его реляционная полнота
26. Datalog и рекурсия
27. Целостность данных. Триггеры
28. Представления и их объяснение
29. Управление доступом к данным
30. Подсистема хранения данных
31. Индексация данных. Упорядоченные и хэш-индексы
32. Индексация данных. Другие типы индексов. Прямые индексы

LEGION



# Нормализация

## Пример 5НФ

| Поставщик | Деталь | Проект |
|-----------|--------|--------|
| Smith     | Болт   | A      |
| Smith     | Гайка  | B      |
| Jones     | Болт   | A      |

- Бизнес-правило: "Если поставщик S поставляет деталь P, и деталь P используется в проекте J, и поставщик S работает над проектом J, то поставщик S поставляет деталь P для проекта J".
- Это правило является циклическим ограничением. Оно означает, что наша таблица должна быть закрыта относительно этого правила. Если существуют три пары (S,P), (P,J) и (S,J), то должна существовать и тройка (S,P,J).
- Аномалия: Если мы попробуем декомпонировать эту таблицу на любые две проекции (например, (Поставщик, Деталь) и (Деталь, Проект)), а потом обратно их соединить, мы получим фиктивные (ложные) строки, которых не было в исходном отношении.



# Нормализация

## Пример staff\_property\_inspection

- Отчет о осмотрах объектов недвижимости сотрудниками.
- Проблема: Повторяющиеся группы данных, адрес объекта и имя сотрудника дублируются для каждого осмотра.

| property_no | property_address | inspection_date | inspection_time | comments             | staff_no | staff_name | car_registration |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------|------------|------------------|
| PG4         | 6 Lawrence St... | 18-Oct-00       | 10.00           | Need to replace      | SG37     | Ann Beech  | M231JGR          |
| PG4         | 6 Lawrence St... | 22-Apr-01       | 09.00           | In good order        | SG14     | David Ford | M533HDR          |
| PG4         | 6 Lawrence St... | 1-Oct-01        | 12.00           | Damp rot in bathroom | SG14     | David Ford | N721HFR          |



# Нормализация

## 1 НФ

- Устранены повторяющиеся группы. Первичный ключ: (property\_no, inspection\_date).
- Атрибут property\_address частично зависит только от property\_no, что нарушает 2НФ.

staff\_property\_inspection

| property_no | inspection_date | inspection_time | property_addre | comments        | staff_no | staff_name | car_registration |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|------------------|
| PG4         | 18-Oct-00       | 10.00           | 6 Lawrence     | Need to replace | SG37     | Ann Beech  | M231JGR          |
| PG4         | 22-Apr-01       | 09.00           | 6 Lawrence     | In good order   | SG14     | David Ford | M533HDR          |
| PG4         | 1-Oct-01        | 12.00           | 6 Lawrence     | Damp rot in     | SG14     | David Ford | N721HFR          |



# Нормализация

## 2 нФ

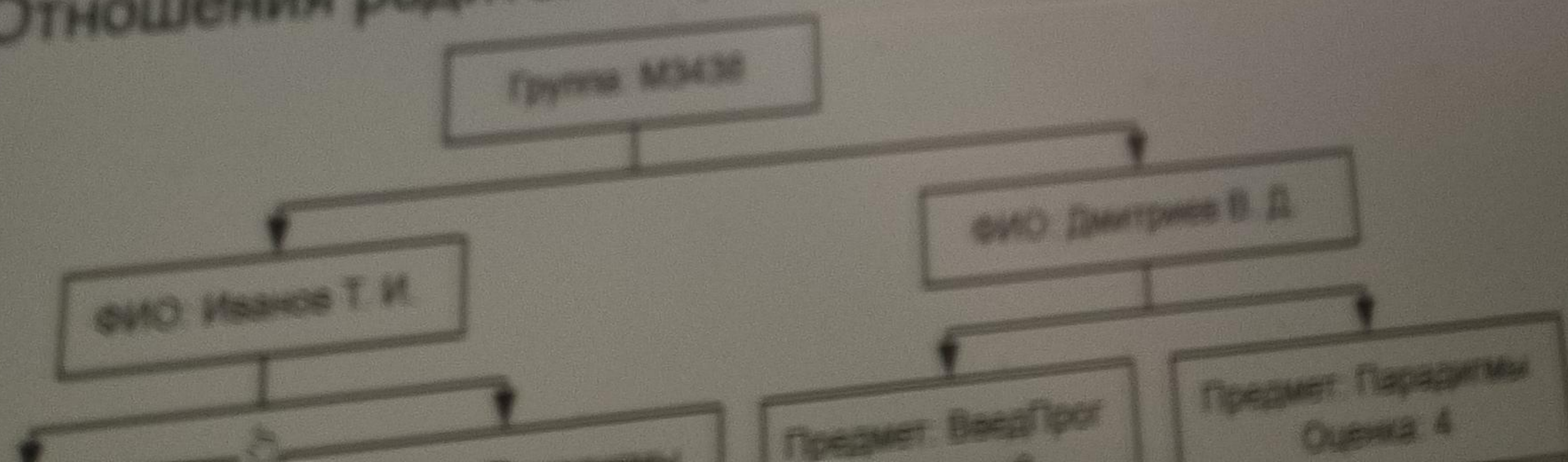
- Устранена частичная зависимость. Неключевые атрибуты зависят от всего первичного ключа.
- Атрибут `staff_name` транзитивно зависит от первичного ключа через `staff_no`, что нарушает 3НФ.

| property_inspection |                 |                 |          |          |            |                  |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|------------|------------------|
| property_no         | inspection_date | inspection_time | comments | staff_no | staff_name | car_registration |
| PG4                 | 18-Oct-00       | 10.00           | Need to  | SG37     | Ann Beech  | M231JGR          |
| PG4                 | 22-Apr-01       | 09.00           | In good  | SG14     | David Ford | M533HDR          |
| PG4                 | 1-Oct-01        | 12.00           | Damp rot | SG14     | David Ford | N721HFR          |

| property    |                  |
|-------------|------------------|
| property_no | property_address |
| PG4         | 6 Lawrence St... |
| PG16        | 5 Novar Dr...    |

## Иерархическая модель данных

- Предложена и реализована IBM в 1966
- Представление данных
  - Дерево записей
  - Отношения родитель – ребенок





# Нормализация НФБК

inspection

| property_no | inspection_date | inspection_time | comments    | staff_no |
|-------------|-----------------|-----------------|-------------|----------|
| PG4         | 18-Oct-00       | 10.00           | Need to     | SG37     |
| PG4         | 22-Apr-01       | 09.00           | In good     | SG14     |
| PG4         | 1-Oct-01        | 12.00           | Damp rot in | SG14     |

staff\_car

| staff_no | inspection_date | car_registration |
|----------|-----------------|------------------|
| SG37     | 18-Oct-00       | M231JGR          |
| SG14     | 22-Apr-01       | M533HDR          |
| SG14     | 1-Oct-01        | N721HFR          |



# SQL

## DELETE

```
[ WITH [ RECURSIVE ] with_query [, ...] ]  
DELETE FROM [ ONLY ] table_name [ * ] [ [ AS ] alias ]  
    [ USING from_item [, ...] ]  
    [ WHERE condition | WHERE CURRENT OF cursor_name ]  
    [ RETURNING [ WITH ( { OLD | NEW } AS output_alias [, ...] ) ]  
        { * | output_expression [ [ AS ] output_name ] } [, ...] ]
```



## SQL ON DELETE

- RESTRICT
- NO ACTION
- SET NULL
- SET DEFAULT